

JOBSHEET 2
Mata Kuliah Pemrograman Berorientasi Objek
Class dan Object



Nama : Rachmah Nur Chotimah
NIM 254107060052
Kelas : SIB 2F

3. Percobaan

3.1 Percobaan 1: Instansiasi objek, mengakses atribut, memanggil method

7. Pada bagian mana proses pendeklarasian atribut pada program di atas?

Jawab :

Deklarasi atribut dilakukan di dalam class Mahasiswa (di luar method), yaitu pada baris `public String nim;` hingga `public String kelas;`.

```
public class Mahasiswa {  
    public String nim;  
    ....  
}
```

8. Pada bagian mana proses pendeklarasian method pada program di atas?

Jawab :

Deklarasi method dilakukan di dalam class Mahasiswa dengan membuat blok fungsi `public void displayBiodata() { ... }`.

```
public void displayBiodata(){  
    System.out.println("NIM : " + nim);  
    System.out.println("Nama : " + nama);  
    System.out.println("Alamat : " + alamat);  
    System.out.println("Kelas : " + kelas);  
    System.out.println("-----");  
}
```

9. Berapa banyak objek yang di instansiasi pada program di atas?

Jawab :

Pada kode awal, hanya ada 1 objek yang diinstansiasi yaitu Mahasiswa `m1 = new Mahasiswa();`

10. Apakah yang sebenarnya dilakukan pada sintaks program `"m1.nim=101"` ?

Jawab :

Sintaks tersebut berfungsi untuk memasukkan nilai atau mengubah data atribut `nim` menjadi string `"101"` pada objek `m1`.

11. Apakah yang sebenarnya dilakukan pada sintaks program `"m1.displayBiodata()"` ?

Jawab :

Sintaks ini berfungsi untuk memanggil dan menjalankan aksi/fungsi bernama `displayBiodata()` khusus pada objek `m1` untuk mencetak biodatanya ke layar.

12. Instansiasi 2 objek mahasiswa baru pada class MahasiswaDemo

Jawab :

```
// (Jawaban No. 12) Instansiasi 2 objek mahasiswa baru
Mahasiswa m2 = new Mahasiswa();
m2.nim = "123456";
m2.nama = "Budi Santoso";
m2.alamat = "Surabaya, Jawa Timur";
m2.kelas = "2B";
m2.displayBiodata();

Mahasiswa m3 = new Mahasiswa();
m3.nim = "789012";
m3.nama = "Siti Aminah";
m3.alamat = "Malang, Jawa Timur";
m3.kelas = "2C";
m3.displayBiodata();
```

Hasil Praktikum

```
public class Mahasiswa {
    public String nim;
    public String nama;
    public String alamat;
    public String kelas;

    public void displayBiodata(){
        System.out.println("NIM : " + nim);
        System.out.println("Nama : " + nama);
        System.out.println("Alamat : " + alamat);
        System.out.println("Kelas : " + kelas);
        System.out.println(" ----- ");
    }
}
```

```
public class MahasiswaDemo {
    public static void main(String[] args) {
        Mahasiswa m1 = new Mahasiswa();
        m1.nim = "023432";
        m1.nama = "Yansy Ayuningtyas";
        m1.alamat = "Nias, Sumatera Utara";
        m1.kelas = "2A";
        m1.displayBiodata();

        // (Jawaban No. 12) Instansiasi 2 objek mahasiswa baru
        Mahasiswa m2 = new Mahasiswa();
        m2.nim = "123456";
        m2.nama = "Budi Santoso";
        m2.alamat = "Surabaya, Jawa Timur";
        m2.kelas = "2B";
        m2.displayBiodata();

        Mahasiswa m3 = new Mahasiswa();
```

```

        m3.nim = "789012";
        m3.nama = "Siti Aminah";
        m3.alamat = "Malang, Jawa Timur";
        m3.kelas = "2C";
        m3.displayBiodata();
    }
}

```

3.2 Percobaan 3: Method dengan return value

8. Ambil kesimpulan tentang kegunaan dari kata kunci return, kapan suatu method harus memiliki kata kunci return?

Jawab :

Kata kunci return digunakan untuk mengembalikan sebuah nilai output ke pemanggil method tersebut. Suatu method **wajib** menggunakan kata kunci return apabila tipe datanya (return type) diatur selain void (misal: int, double, String, dll). Sebaliknya, jika tipe datanya void, method tersebut tidak mengembalikan apa pun dan tidak memerlukan return.

Hasil Praktikum

```

public class Barang {
    public String kode;
    public String nama;
    public double hargaKotor;
    public double diskon;

    public double getHargaBersih() {
        return hargaKotor - (diskon * hargaKotor);
    }

    public void displayInfo() {
        System.out.println("Kode : " + kode);
        System.out.println("Nama : " + nama);
        System.out.println("Harga Kotor: " + hargaKotor);
        System.out.println("Diskon : " + diskon);
        System.out.println("Harga Bersih: " + getHargaBersih());
    }
}

```

```

public class BarangDemo {
    public static void main(String[] args) {
        Barang barang1 = new Barang();
        barang1.kode = "ATK01";
        barang1.nama = "Bolpoin Pilot Hitam";
        barang1.hargaKotor = 3500;
        barang1.diskon = 0.1;
        barang1.displayInfo();
    }
}

```

3.3 Tugas

1. Implementasikan studi kasus berikut dengan paradigma PBO. Class PersegiPanjang memiliki atribut panjang dan lebar dengan tipe data integer Class tersebut juga memiliki tiga method:

- Method displayInfo() untuk menampilkan data panjang dan lebar
- Method getLuas() untuk menghitung luas dari
- Method getKeliling() untuk menghitung keliling

Tampilkan data persegi, nilai luas persegi dan keliling persegi pada class DemoPersegi.

```
Jobsheet 2 > J PersegiPanjang.java > PersegiPanjang > displayInfo()
1 public class PersegiPanjang {
2
3     public int panjang;
4     public int lebar;
5
6     // Method menampilkan info
7     public void displayInfo() {
8         System.out.println("Panjang Persegi : " + panjang);
9         System.out.println("Lebar Persegi   : " + lebar);
10    }
11
12    // Method menghitung luas
13    public int getLuas() {
14        return panjang * lebar;
15    }
16
17    // Method menghitung keliling
18    public int getKeliling() {
19        return 2 * (panjang + lebar);
20    }
21 }
```

```
Jobsheet 2 > J DemoPersegi.java > DemoPersegi
1 public class DemoPersegi {
2     Run | Debug
3     public static void main(String[] args) {
4         PersegiPanjang pp = new PersegiPanjang();
5         pp.panjang = 10;
6         pp.lebar = 5;
7
8         // Menampilkan data dan hasil perhitungan
9         pp.displayInfo();
10        System.out.println("Luas Persegi    : " + pp.getLuas());
11        System.out.println("Keliling Persegi: " + pp.getKeliling());
12    }
13 }
```

```
Panjang Persegi : 10
Lebar Persegi   : 5
Luas Persegi    : 50
Keliling Persegi: 30
```

2. Implementasikan **salah satu** class yang telah dibuat pada tugas Teori PBO 02 ke dalam java dengan paradigma PBO. Instansiasikan 2 objek dari class tersebut pada class lain. Lakukan update nilai atribut dari setiap objek dan eksekusi method yang dimiliki.

```
Jobsheet 2 > J KartuAtm.java > % KartuAtm
1 public class KartuAtm {
2     // Atribut (State)
3     public String jenisKartu;
4     public String namaBank;
5     public String jenisTabungan;
6     public String noSeri;
7     public String namaPemilik;
8     public long saldo;
9     public boolean hasChip;
10
11     // Method (Behavior)
12     public void setorTunai(long nominal) {
13         saldo += nominal;
14         System.out.println("Setor tunai Rp" + nominal + " berhasil. Saldo: Rp" + saldo);
15     }
16
17     public boolean tarikTunai(long nominal) {
18         if (saldo >= nominal) {
19             saldo -= nominal;
20             System.out.println("Tarik tunai Rp" + nominal + " berhasil. Sisa saldo: Rp" + saldo);
21             return true;
22         } else {
23             System.out.println(x: "Tarik tunai GAGAL! Saldo tidak mencukupi.");
24             return false;
25         }
26     }
27
28     public long cekSaldo() {
29         return saldo;
30     }
31
32     public boolean lakukanPembayaran(double nominal, String keterangan) {
33         if (saldo >= nominal) {
34             saldo -= nominal;
35             System.out.println("Pembayaran " + keterangan + " sebesar Rp" + nominal + " berhasil. Sisa saldo: Rp" + saldo);
36             return true;
37         } else {
38             System.out.println("Pembayaran " + keterangan + " GAGAL! Saldo tidak mencukupi.");
39             return false;
40         }
41     }
42
43     public void terimaTransfer(double nominal) {
44         saldo += nominal;
45         System.out.println("Transfer masuk Rp" + nominal + " diterima. Saldo saat ini: Rp" + saldo);
46     }
47
48     public void cetakInfo() {
49         System.out.println("Bank: " + namaBank + " | Pemilik: " + namaPemilik);
50         System.out.println("No Seri: " + noSeri + " | Jenis: " + jenisKartu);
51         System.out.println("Saldo Awal: Rp" + saldo);
52         System.out.println(x: "-----");
53     }
54 }
```

```
Jobsheet 2 > J KartuAtmDemo.java > % KartuAtmDemo
1 public class KartuAtmDemo {
2     Run | Debug
3     public static void main(String[] args) {
4
5         // Instansiasi Objek 1
6         KartuAtm kartu1 = new KartuAtm();
7         kartu1.jenisKartu = "Debit";
8         kartu1.namaBank = "BRI";
9         kartu1.jenisTabungan = "Simpedes";
10        kartu1.noSeri = "1234-5678-9012";
11        kartu1.namaPemilik = "Rachmah Nur Chotimah";
12        kartu1.saldo = 500000;
13        kartu1.hasChip = true;
14
15        // Instansiasi Objek 2
16        KartuAtm kartu2 = new KartuAtm();
17        kartu2.jenisKartu = "Kredit";
18        kartu2.namaBank = "Mandiri";
19        kartu2.jenisTabungan = "Platinum";
20        kartu2.noSeri = "9876-5432-1098";
21        kartu2.namaPemilik = "Budi Santoso";
22        kartu2.saldo = 10000000;
23        kartu2.hasChip = true;
24
25        // Eksekusi Method Objek 1
26        System.out.println(x: "=== Transaksi Kartu 1 ===");
27        kartu1.cetakInfo();
28        kartu1.setorTunai(nominal: 200000);
29        kartu1.tarikTunai(nominal: 150000);
30        kartu1.lakukanPembayaran(nominal: 50000, keterangan: "Mie Gacoan Sawojajar");
31        kartu1.lakukanPembayaran(nominal: 1000000, keterangan: "Beli Tiket Kereta");
32
33        // Eksekusi Method Objek 2
34        System.out.println(x: "\n=== Transaksi Kartu 2 ===");
35        kartu2.cetakInfo();
36        kartu2.terimaTransfer(nominal: 2500000);
37        kartu2.lakukanPembayaran(nominal: 1500000, keterangan: "Cicilan Laptop");
38        System.out.println("Cek Saldo Akhir Kartu 2: Rp" + kartu2.cekSaldo());
39    }
```

```
==== Transaksi Kartu 1 ====
Bank: BRI | Pemilik: Rachmah Nur Chotimah
No Seri: 1234-5678-9012 | Jenis: Debit
Saldo Awal: Rp500000

-----
Setor tunai Rp200000 berhasil. Saldo: Rp700000
Tarik tunai Rp150000 berhasil. Sisa saldo: Rp550000
Pembayaran 'Mie Gacoan Sawojajar' sebesar Rp50000.0 berhasil. Sisa saldo: Rp500000
Pembayaran 'Beli Tiket Kereta' GAGAL! Saldo tidak mencukupi.

==== Transaksi Kartu 2 ====
Bank: Mandiri | Pemilik: Budi Santoso
No Seri: 9876-5432-1098 | Jenis: Kredit
Saldo Awal: Rp10000000

-----
Transfer masuk Rp2500000.0 diterima. Saldo saat ini: Rp12500000
Pembayaran 'Cicilan Laptop' sebesar Rp1500000.0 berhasil. Sisa saldo: Rp11000000
Cek Saldo Akhir Kartu 2: Rp11000000
```

Link GitHub : <https://github.com/lovvovala/PrakPBO/tree/main/Jobsheet%202>